

Αναφορά

Κωνσταντίνος-Ιάκωβος Νιάφας 202202100140

Αντωνίου Γεώργιος 202202200005

Codebase:

Είναι ένα σύστημα client-server όπου το frontend και το backend επικοινωνούν δυναμικά μέσω PHP και AJAX calls στην βάση δεδομένων mySQL. Το database περιλαμβάνει τα εξής tables: clubs, players, matchdays & matches, match_results και users παρόμοια με το ενδεικτικό διάγραμμα της εκφώνησης. Στο public UI είναι μόνο οι φάκελοι index.html (αρχική), clubs.php (όπου εμφανίζει το table των clubs μέσω του db) το matches.php (εμφανίζει τους όλους τους αγώνες και τα αποτελέσματα τους) και το login.html & sign-up.html.

Τα Backend Scripts της εφαρμογής βρίσκονται συγκεντρωμένα στον φάκελο /api που διαχειρίζεται τα δεδομένα και τη λογική του συστήματος. Η σύνδεση με τη σχεσιακή βάση δεδομένων mysql επιτυγχάνεται μέσω του αρχείου db.php , το οποίο ενσωματώνεται (με require_once) σε όλα τα υπόλοιπα αρχεία ώστε να εξασφαλίζει την αδιάλειπτη επικοινωνία με τη βάση. Το πιο σημαντικό αρχείο αυτής της κατηγορίας είναι το admin_properties.php, το οποίο λειτουργεί ως ελεγκτής αιτήσεων POST (AJAX) από το περιβάλλον του διαχειριστή (admin.php). Αναλαμβάνει κρίσιμες λειτουργίες όπως επιστροφή του προγράμματος των αγώνων (get_matches), η καταχώρηση νέων αποτελεσμάτων και σκορ από τους διαιτητές, καθώς και η εκτέλεση της Αυτόματης Κλήρωσης (generate_draw). Το αρχείο profiles.php λειτουργεί συμπληρωματικά, παρέχοντας τα απαραίτητα endpoints για τις ενέργειες που αφορούν τη διαχείριση των προφίλ των χρηστών του συστήματος.

admin.php, είναι panel που έχει access μόνο ο admin του συστήματος ο οποίος μπορεί να του δοθεί ο ρόλος μόνο απευθείας από την βάση (phpmyadmin). Μπορεί να κάνει ενέργειες όλων των ρόλων και στο panel του μπορεί να αλλάξει κατάσταση προφίλ από pending σε active, καθώς και να εγκρίνει αγώνες που μπορεί να έχει δηλώσει κάποιος referee. Επίσης, μπορεί να κάνει αυτόματη κλήρωση αγωνιστικής διαγράφοντας το table της βάσης και δημιουργώντας καινούριο με άλλη κατάταξη ομάδων. Τα πάντα είναι πιθανά με την παρασκηνακή επικοινωνία της ajax στο database μας.

Rest API endpoints:

Το σύστημα διαθέτει REST API για την διασύνδεση σε άλλες εφαρμογές με αρχείο .htaccess για την πιο απλό url και endpoints. Το api.php αρχείο περιέχει όλες τις CRUD λειτουργίες επιστρέφοντας json με τα δεδομένα που ζητήθηκαν και αναγνωρίζει GET(read), POST(create), PUT(update), DELETE. Το API επιστρέφει και δέχεται δεδομένα μόνο σε json και παρακάτω είναι τα endpoints του:

- GET /api/all
 - Επιστρέφει τα βασικά αλφαριθμητικό όλων των ομάδων του πρωταθλήματος επιστρέφοντας JSON array με όλα τα εγγεγραμμένα clubs. Απαντά με 200 OK
- GET /api/{id}
 - Επιστρέφει δεδομένα για τον σύλλογο που του αναλογεί στο id. επιστρέφει JSON array και

The screenshot shows a REST client interface. The request is a GET to `http://localhost/tselikas1/api/1`. The response status is 200 OK, with a size of 228 Bytes and a time of 19 ms. The response body is a JSON object representing a club's data.

```
1 {
2   "club_id": 1,
3   "name": "AEK",
4   "website": null,
5   "logo_path": "assets/images-club/aek.jpeg",
6   "photo_path": null,
7   "coach_name": null,
8   "trainer_name": null,
9   "physio_name": null,
10  "manager_name": null,
11  "stats_name": null,
12  "video_url": null,
13  "players": []
14 }
```

- τα στοιχεία των παικτριών. που ανήκουν σε αυτό. Απαντά με 200 OK
- POST /api/add
 - Δημιουργεί νέα ομάδα και την προσθέτει στην βάση δεδομένων. Απαιτείται η αποστολή ενός JSON body με τα πεδία: name, website, coach_name. Απαντάει με 200OK
- PUT /api/{id}
 - Ενημερώνει / τροποποιεί τα βασικά αλφαριθμητικά στοιχεία ενός υπάρχοντος συλλόγου (βάσει του {id}). Δέχεται JSON Body στέλνει επιτυχίας ανανέωσης (200 OK).
- DELETE /api/{id}
 - Διαγράφει την ομάδα με το ανάλογο {id}. Αρχικά διαγράφει όλους τους παίκτες, μετά αφαιρεί τα match του και τέλος διαγράφει την ομάδα απο το table της βάσης.

The screenshot shows a REST client interface. The request is a DELETE to `http://localhost/tselikas1/api/3`. The response status is 200 OK, with a size of 39 Bytes and a time of 13 ms. The response body is a JSON object indicating successful deletion.

```
1 {
2   "message": "Club deleted successfully"
3 }
```

Λίστες

Κάναμε όλα τα ερωτήματα.

Δυσκολίες

Αρχικά μας δυσκόλεψε ιδιαίτερος η αυτόματη κλήρωση και συγκεκριμένα στη μεριά του api. Η βασική δυσκολία εστιαζόταν στην ανάγκη για βαθύτερη επικοινωνία με τη βάση δεδομένων και τη χρήση ερωτημάτων JOIN , προκειμένου τα δεδομένα να αντλούνται και να προβάλλονται με ομοιόμορφο τρόπο σε όλο το σύστημα. Αυτή η μετάβαση από την παλαιότερη δομή της στατικής HTML, στο ενδιάμεσο στάδιο των στατικών αρχείων JSON και, τελικά, στην πλήρως δυναμική άντληση από τους πίνακες της SQL, ήταν μια πολύπλοκη διαδικασία για την οποία χρειάστηκε η καθοδήγηση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Παρόμοια δυσκολία, λόγω της ανάγκης για JOIN πινάκων, προέκυψε και στο αρχείο matches.php (για τη σωστή απεικόνιση των ομάδων στο κοινό). Τέλος, η δημιουργία του RESTful API απαιτήσε επιπλέον χρόνο έρευνας, καθώς, πέρα από τη συγγραφή του κώδικα PHP, ήταν απαραίτητη η δημιουργία και η διαμόρφωση ενός αρχείου .htaccess για το σωστό URL Rewriting, ώστε τα endpoints (π.χ. /api/all) να είναι απλά.